🟢 2️⃣ Les représentants d'un vecteur

🌱 Étape 1 — Un truc très important

Un vecteur ne dépend PAS de l'endroit où il commence.

Il dépend uniquement :

- de la direction
- du sens
- de la longueur

Regarde ça 👇

```
A ●──────▶ ● B
```

Maintenant regarde ça :

```
C ●──────▶ ● D
```

Si :

- la flèche va dans la même direction
- elle a la même longueur
- elle va dans le même sens

👉 Alors :

👉 Alors :

$$\vec{AB} = \vec{CD}$$

Même si A et C ne sont pas au même endroit.

🌱 Étape 2 — Visualisation importante

Imagine que le vecteur est une flèche que tu peux prendre avec ta main ✋

Tu peux la déplacer ailleurs.

Tant que :

✔️ Elle garde la même longueur

✔️ Elle garde le même sens

✔️ Elle garde la même direction

C'est le même vecteur.

ASCII simple :

```
Premier vecteur :
A ●──────▶ ● B

Même vecteur déplacé :
C ●──────▶ ● D
```

Même forme = même vecteur.

🌱 Étape 3 — Exemple concret

Si :

AB = "avance de 3 vers la droite"

Alors :

CD = "avance de 3 vers la droite"

👉 C'est exactement le même déplacement.

Même si tu pars d'un autre point.

🌱 Étape 4 — Attention à l'erreur classique

Si le sens change :

```
A ●──────▶ ● B

B ●──────▶ ● A
```

Ce n'est PAS le même vecteur.

Le deuxième est l'opposé du premier.

On verra ça juste après.

🎯 Exemple concret avec un dessin

Imaginons un quadrillage.

On place 4 points :

```
y
↑
4 |          D ●
3 |
2 |  A ●               B ●
1 |
0 |          C ●
    -------------------------→ x
      0   1   2   3   4   5
```

On va regarder deux vecteurs :

👉 **Vecteur AB**

👉 **Vecteur CD**

🟢 1️⃣ Regardons le vecteur AB

On va de A vers B :

```
A ●————————→ ● B
```

Imaginons que :

A(1,2)

B(4,2)

Donc on avance :

➡️ 3 vers la droite

⬆️ 0 vers le haut

🟢 2️⃣ Regardons maintenant le vecteur CD

C(2,0)

D(5,0)

On va de C vers D :

```
C ●──────────▶ ● D
```

On avance :

➡️ 3 vers la droite

⬆️ 0 vers le haut

🟢 3️⃣ **Comparons**

Vecteur AB = (3 ; 0)
Vecteur CD = (3 ; 0)

👉 Même direction
👉 Même sens
👉 Même longueur

Donc :

$$\vec{AB} = \vec{CD}$$

Même si A et C ne sont pas au même endroit.

📦 Visualisation simplifiée

Imagine que tu prends la flèche AB avec ta main ✋

Et tu la déplaces pour qu'elle commence au point C.

Elle correspond exactement à CD.

Donc c'est la même flèche.

⚠️ Maintenant attention au piège

Si on faisait :

$$\vec{BA}$$

Ce serait :

⬅️ 3 vers la gauche

Donc :

$(-3\,;0)$

Ce n'est plus le même vecteur.

🧠 Résumé ultra simple

Deux vecteurs sont égaux si :

Ils font **exactement le même déplacement**.

Peu importe où ils sont placés.

🧒 Version enfant

Si deux flèches disent :

> "avance de 3 vers la droite"

Alors ce sont les mêmes flèches.

Même si elles ne commencent pas au même endroit.